Повышение квалификации по программе:
«Освоение морских месторождений углеводородов»

Бурение на морских месторождениях

Искусственные острова. Погружные плавучие буровые установки. Самоподъемные плавучие буровые установки

Начальник отдела организации контроля
и строительства скважин
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»,
к.т.н.

Потапов Андрей Валерьевич

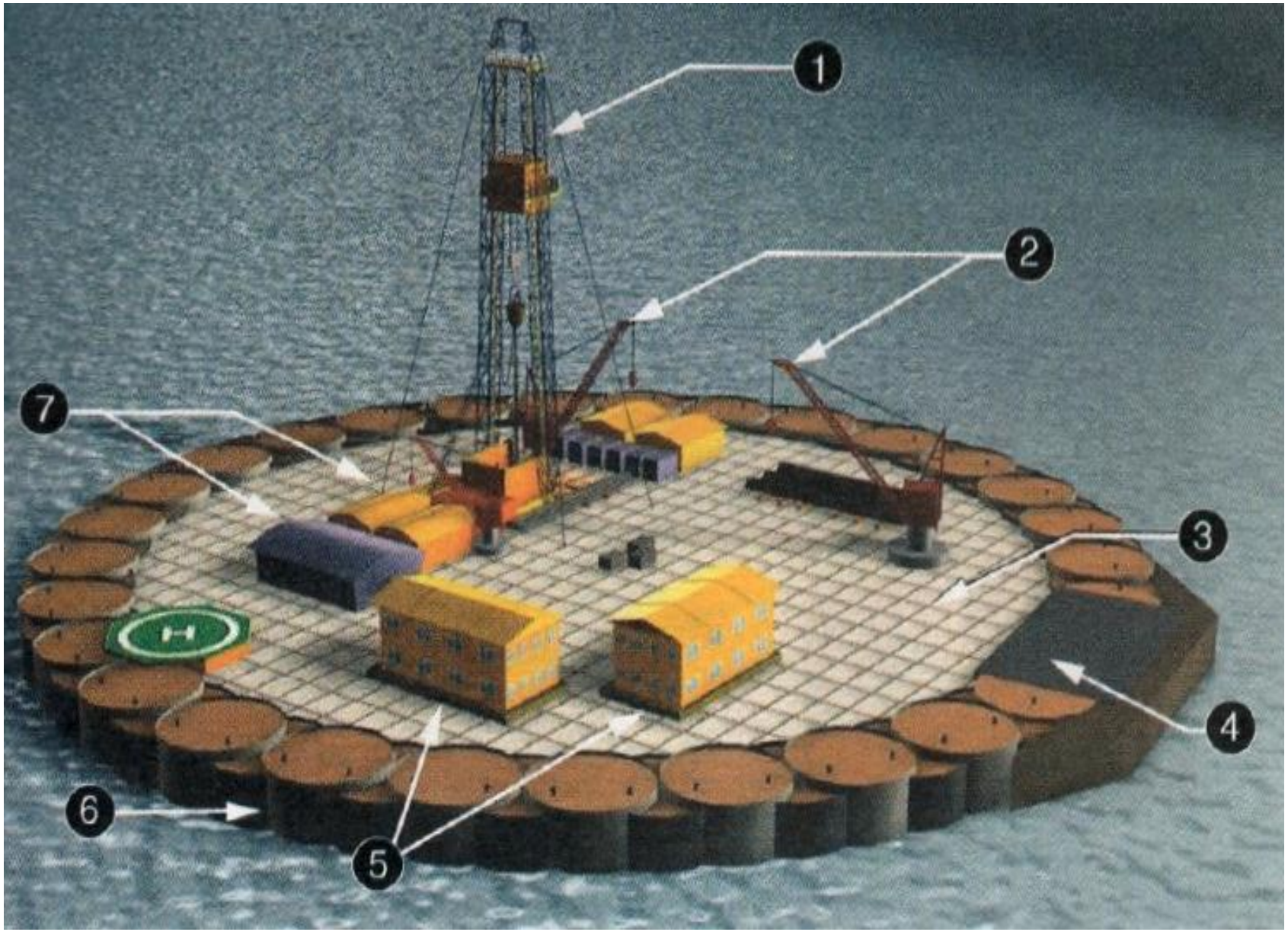
План лекции

- Типы и основные особенности конструкции искусственных островов;
- Особенности погружных буровых установок;
- Классификация самоподъемных буровых установок, специфичность применяемого оборудования.

Искусственные острова

- Грунтовые
  - намывные
  - насыпные
- Ледовые
- Ледово-грунтовые

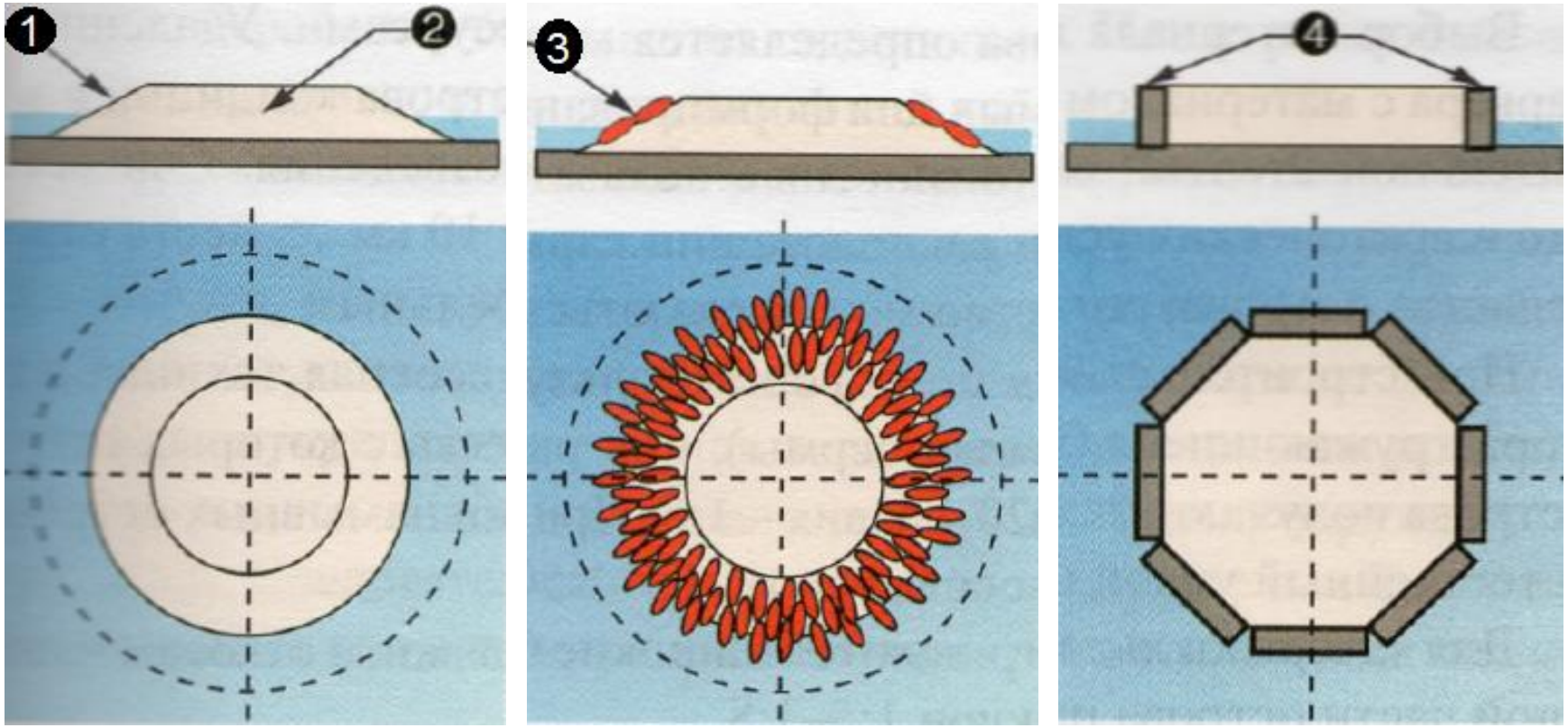
Грунтовые искусственные острова



1. Буровая вышка.
2. Краны.
3. Рабочая площадка.
4. Причальный фронт.
5. Жилые и служебные помещения.
6. Оконтуривающие конструкции.
7. Буровое оборудование, склады.

Грунтовые искусственные острова

- С неукрепленными откосами (а)
- С легким креплением, обычно мешками с песком/гравием
- С оконтуривающими конструкциями (понтоны, шпунтовые стенки и др.)



а б в

1. Неукрепленные откосы;
2. Грунтовое ядро;
3. Легкое крепление;
4. Оконтуривающие конструкции.

Отсыпка искусственного острова

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций

Схема ледового острова для малых глубин моря

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций

1. Намороженный искусственный лед.
2. Ровный естественный припайный лед.

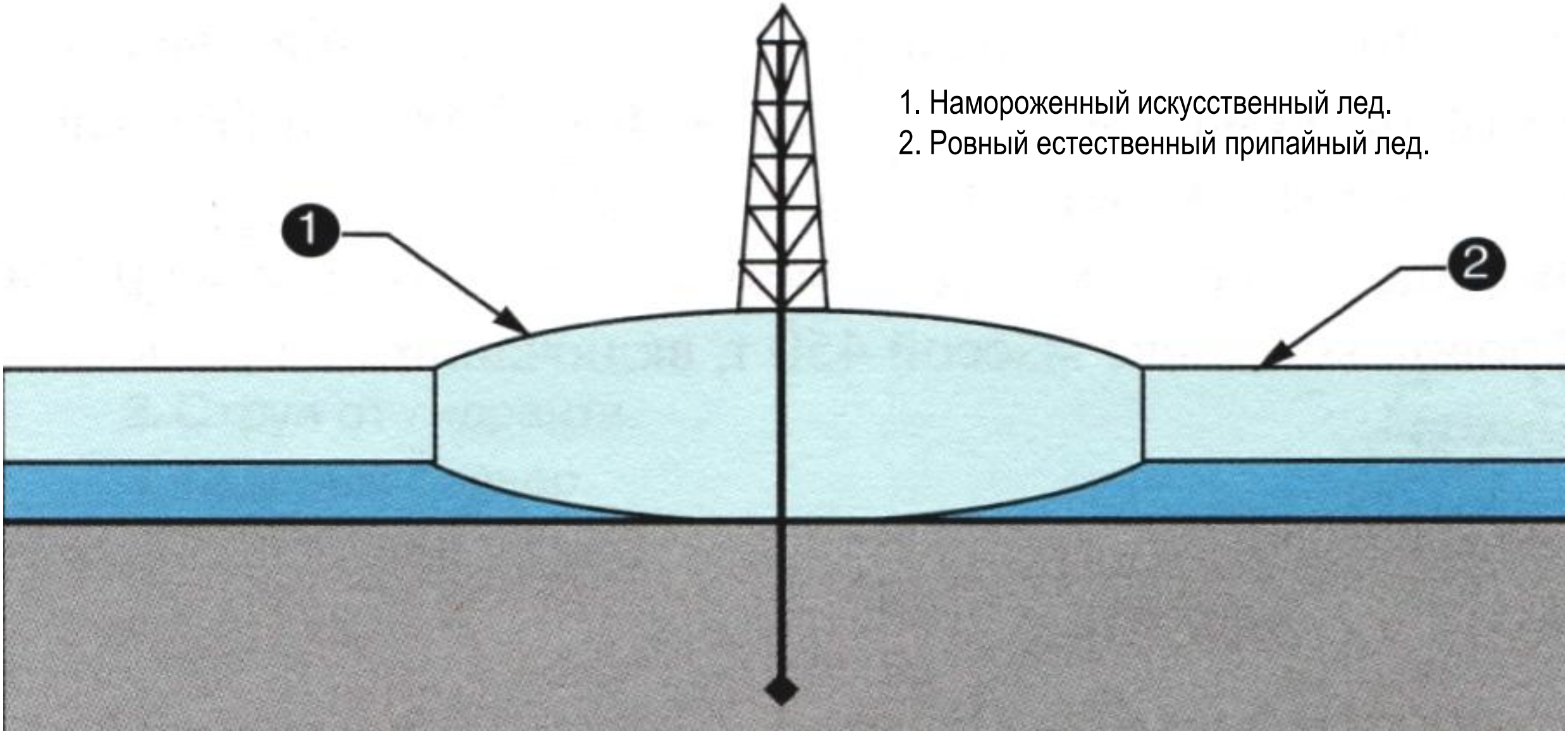
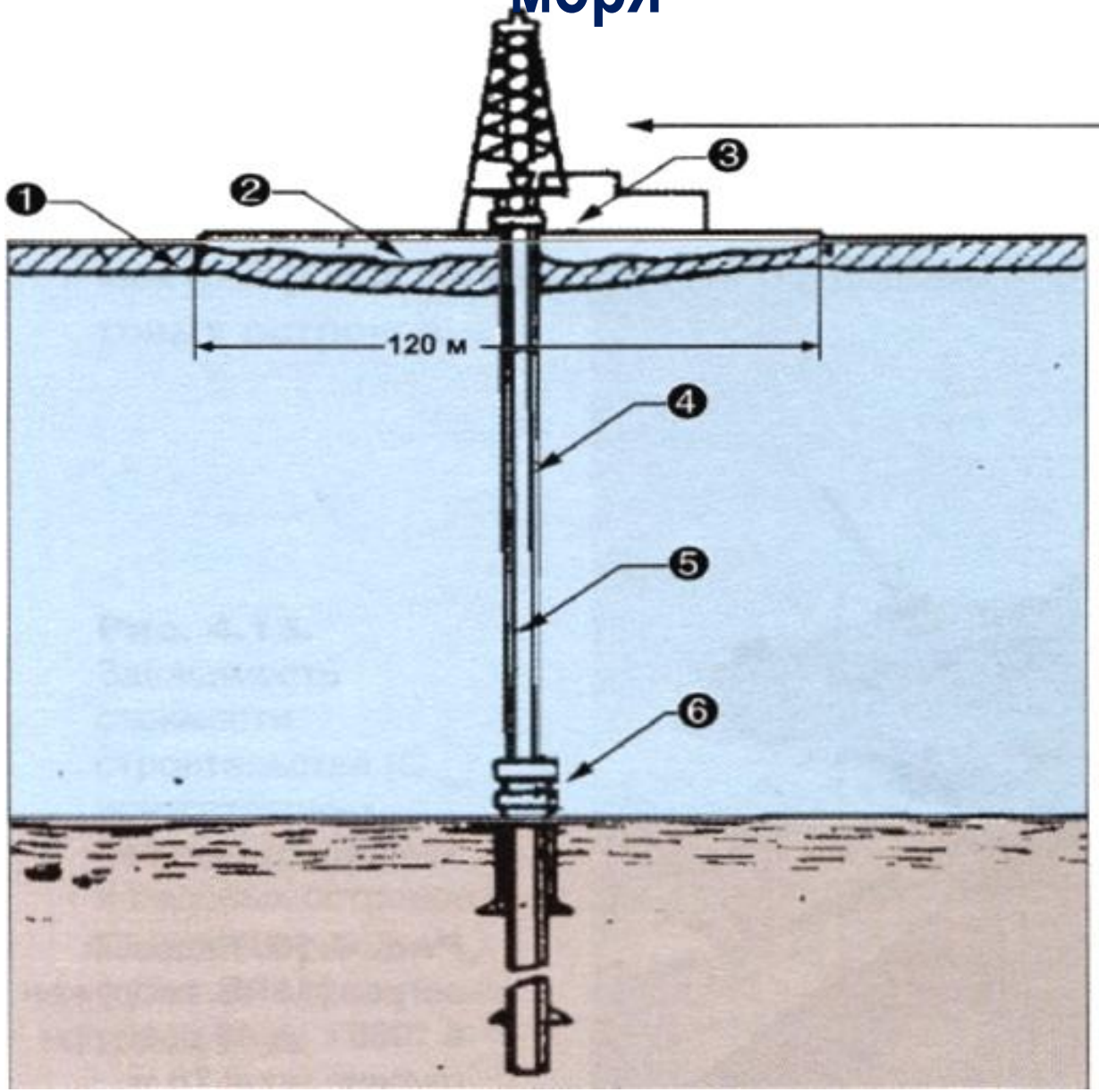


Схема ледового острова для больших глубин моря

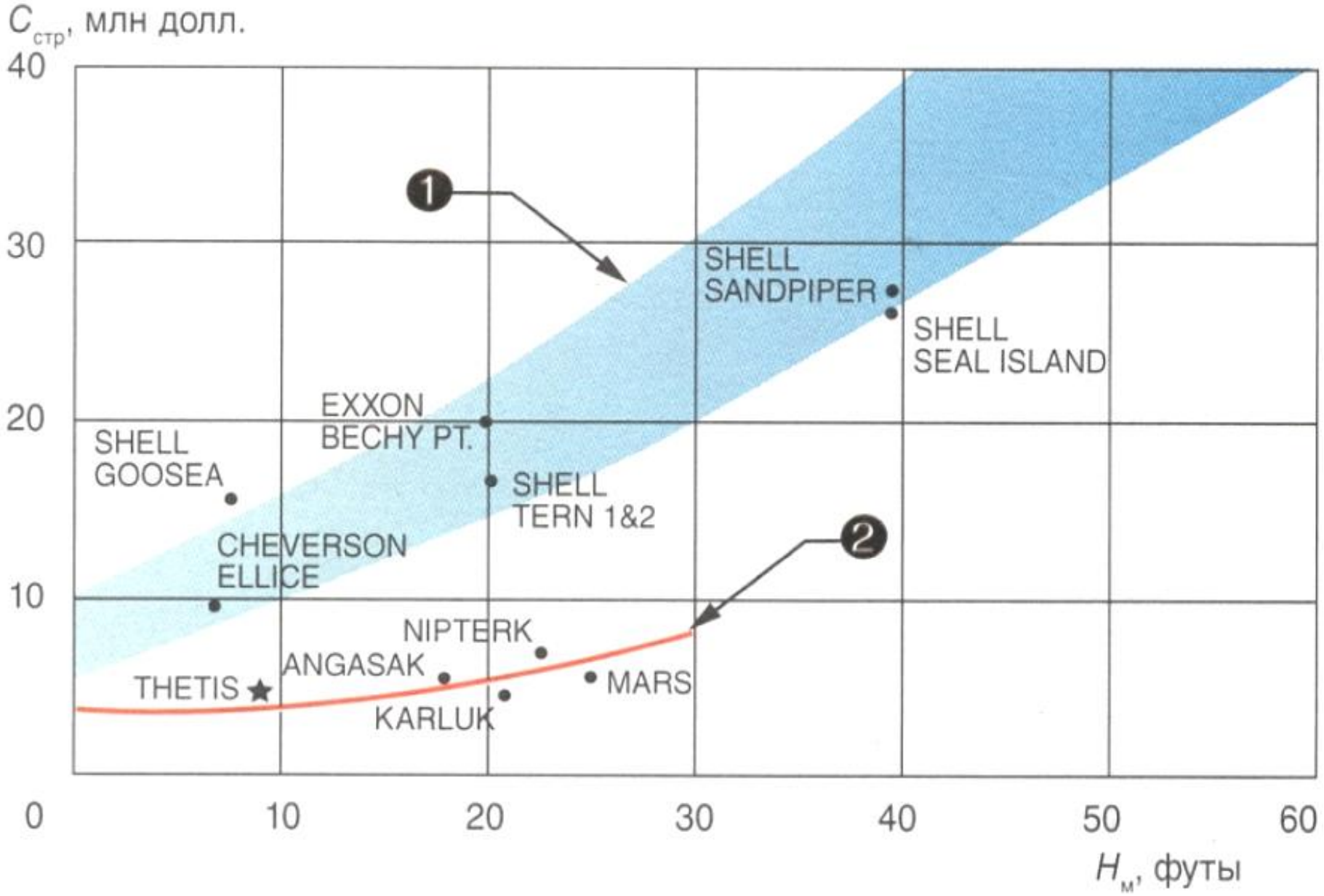


1. Естественный лед.
2. Намороженный лед.
3. Основное буровое оборудование.
4. Водоотделяющая колонна.
5. Колонна бурильных труб.
6. Подводный превентор.

Ледовый остров «MARS»

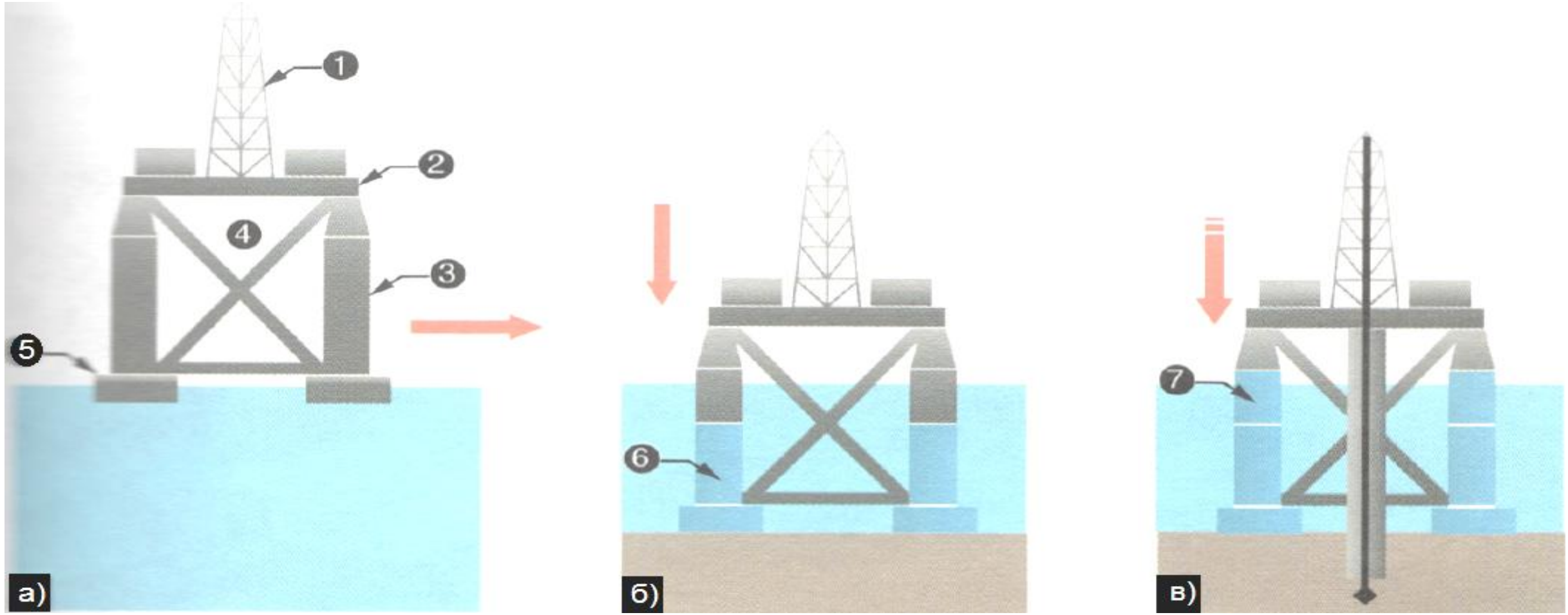
Сооружен в 1986 г.
за 46 дней
при глубине моря 7,6 м

Стоимость строительства островов от глубины моря



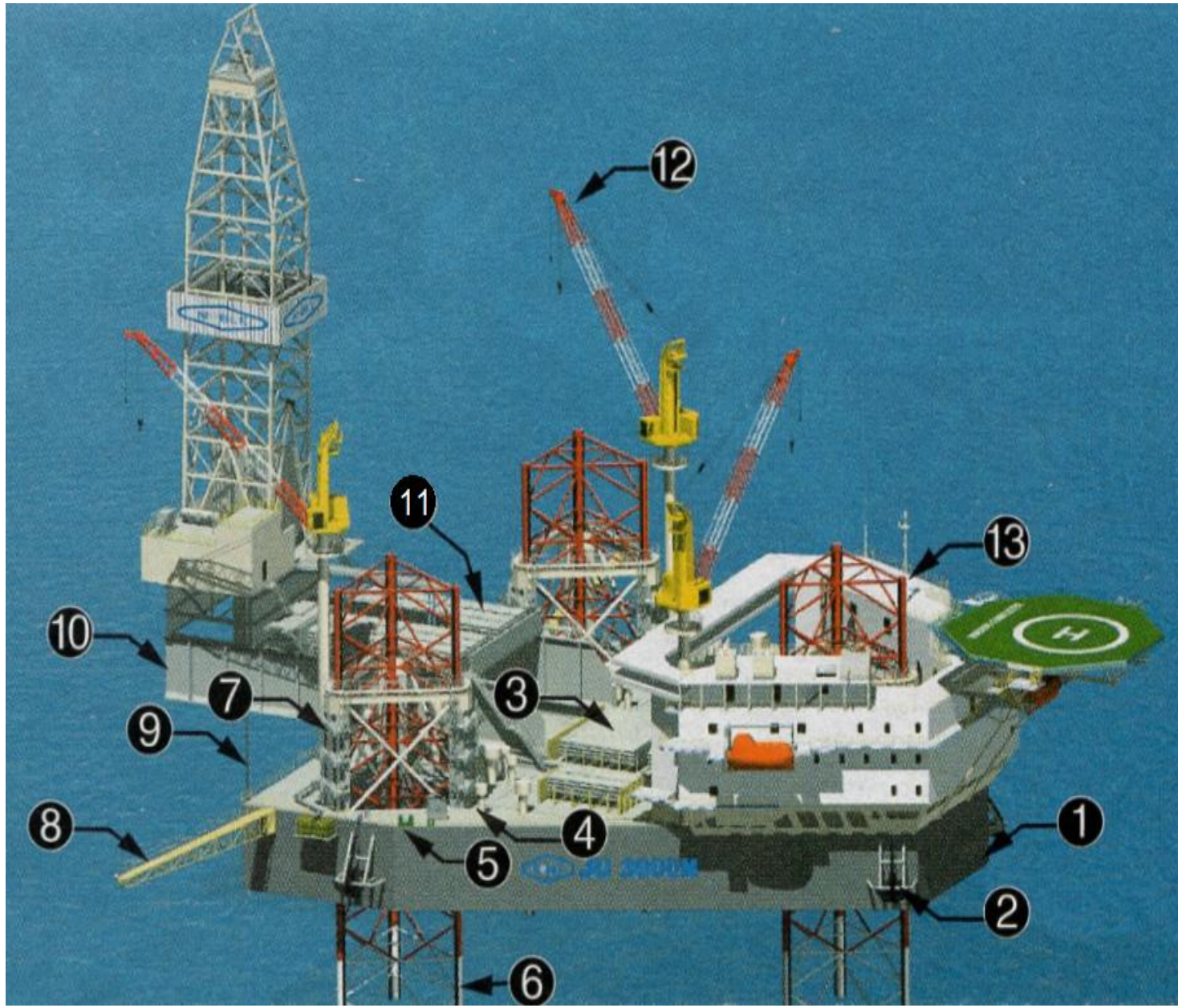
1. Песчано-гравийные.
2. Ледовые.

Основные этапы установки ПоПБУ на точку бурения скважины



1. Верхнее строение. 2. Несущая верхняя палуба. 3. Водонепроницаемые колонны.
4. Раскосы для создания сети корпуса. 5. Водонепроницаемые башмаки.
6. Балластные цистерны. 7. Длительный балласт для обеспечения прижимной силы.

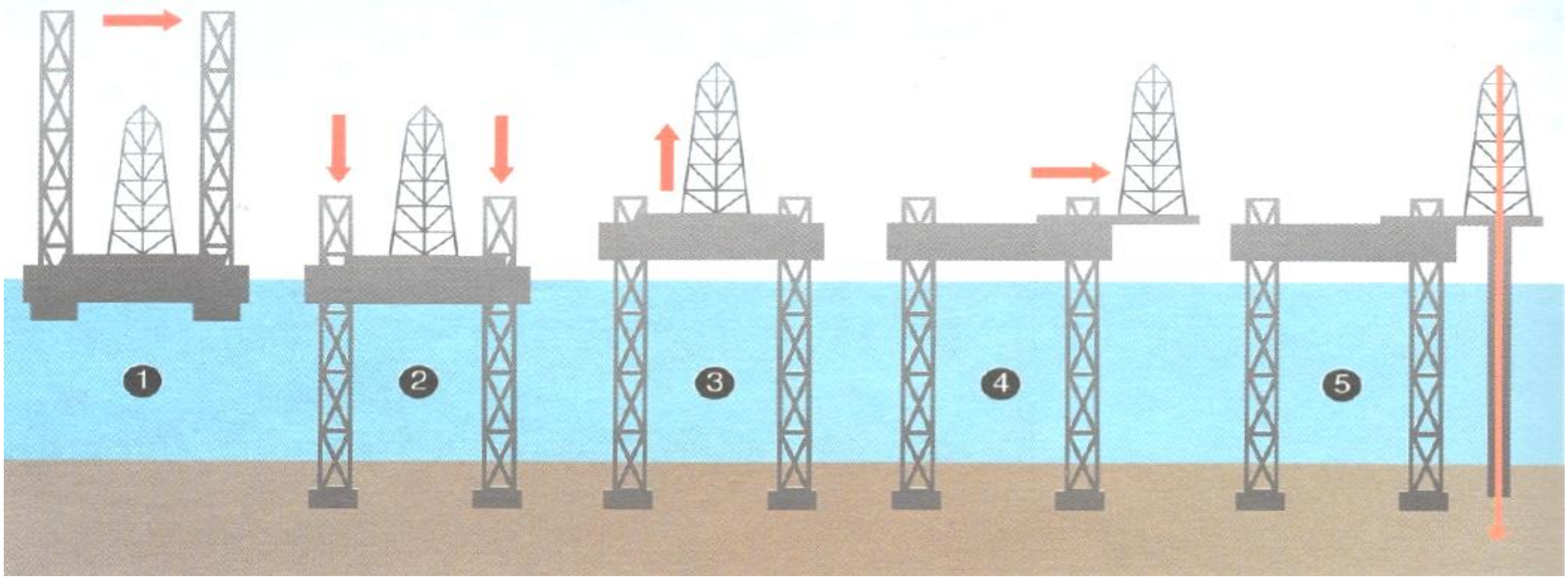
Основные элементы СПБУ



1. Водонепроницаемый корпус.
2. Якорь (4 единицы, по два с каждого борта).
3. Основной склад труб на рабочей палубе.
4. Вентиляционные шахты.
5. Швартовные устройства
6. Ферменная опора.
7. Портал со спуско-подъемным механизмом.
8. Факельная стрела (2 единицы).
9. Водоотделяющая колонна (райзер).
10. Кантилевер.
11. Расходный склад труб.
12. Палубный кран.
13. Жилой комплекс.

Основные этапы установки СПБУ на точку бурения скважины

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций



1. Буксировка с походными запасами. 2. Опускание и задавливание опор в донный грунт.
3. Подъем корпуса на безопасную высоту над уровнем моря.
4. Выдвижение кантилевера с буровой вышкой. 5. Начало бурения скважины.

Классификация СПБУ

ПО ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

- Малая, до 6100 м (20 тыс. футов)
- Средняя, 6100–9150 м (20–30 тыс. футов)
- Большая, свыше 9150 м

ПО ГЛУБИНЕ МОРЯ

- Малая, до 76 м (250 футов)
- Средняя, 76–91,5 м (250–300 футов)
- Большая, свыше 91,5 м

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

- Бурение только поисково-разведочных скважин → Слот
- Бурение поисково-разведочных и эксплуатационных скважин
- Кантилевер

ПО КОЛИЧЕСТВУ И ТИПУ ОПОР

- Сплошные
  - Круглые в сечении
  - Квадратные в сечении
- Ферменные
  - Треугольные в сечении
  - Три, четыре, многоопорные (до 14)

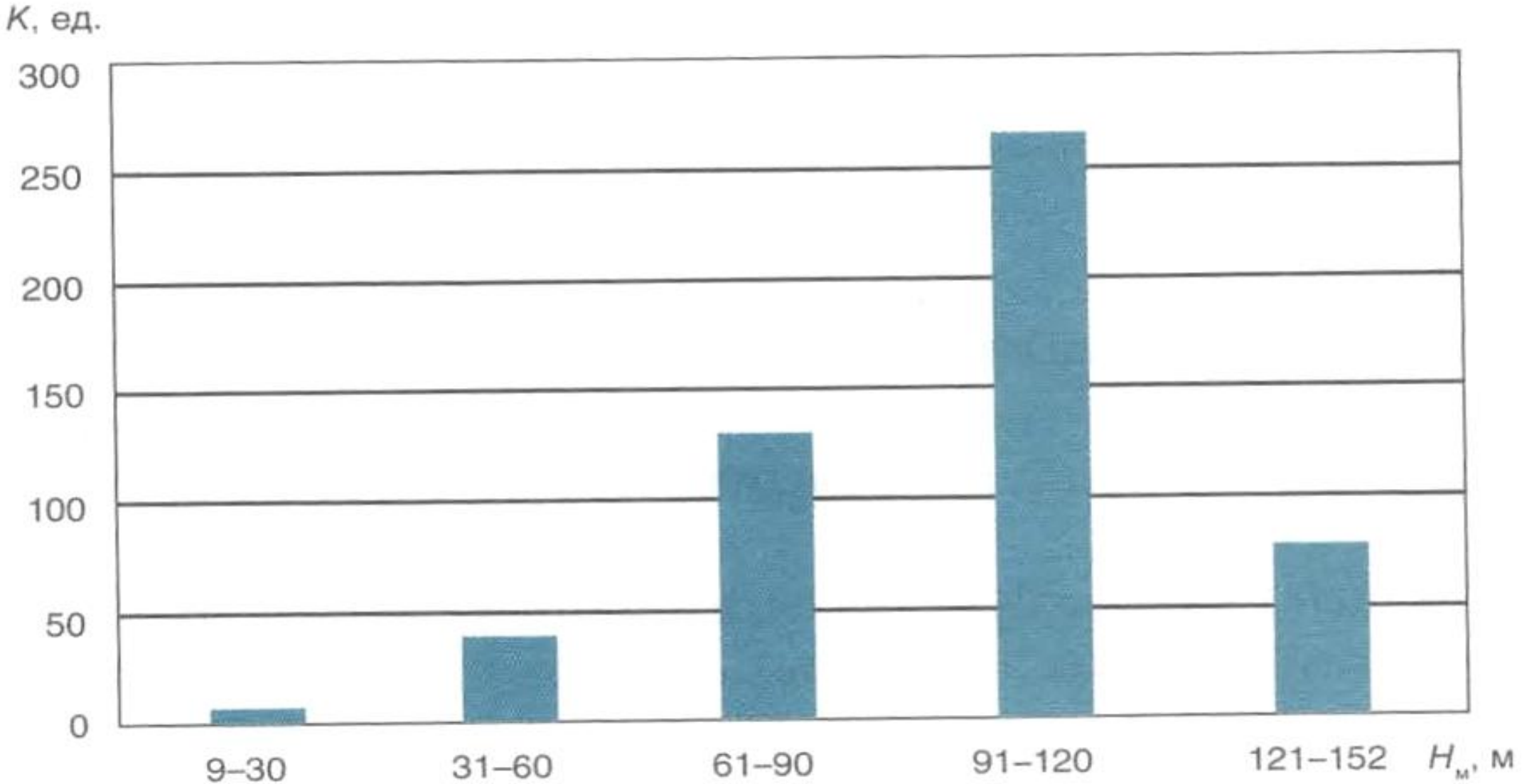
ПО ТИПУ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА

- Непрерывного действия → Электромеханический
- Шагового действия → Гидравлический

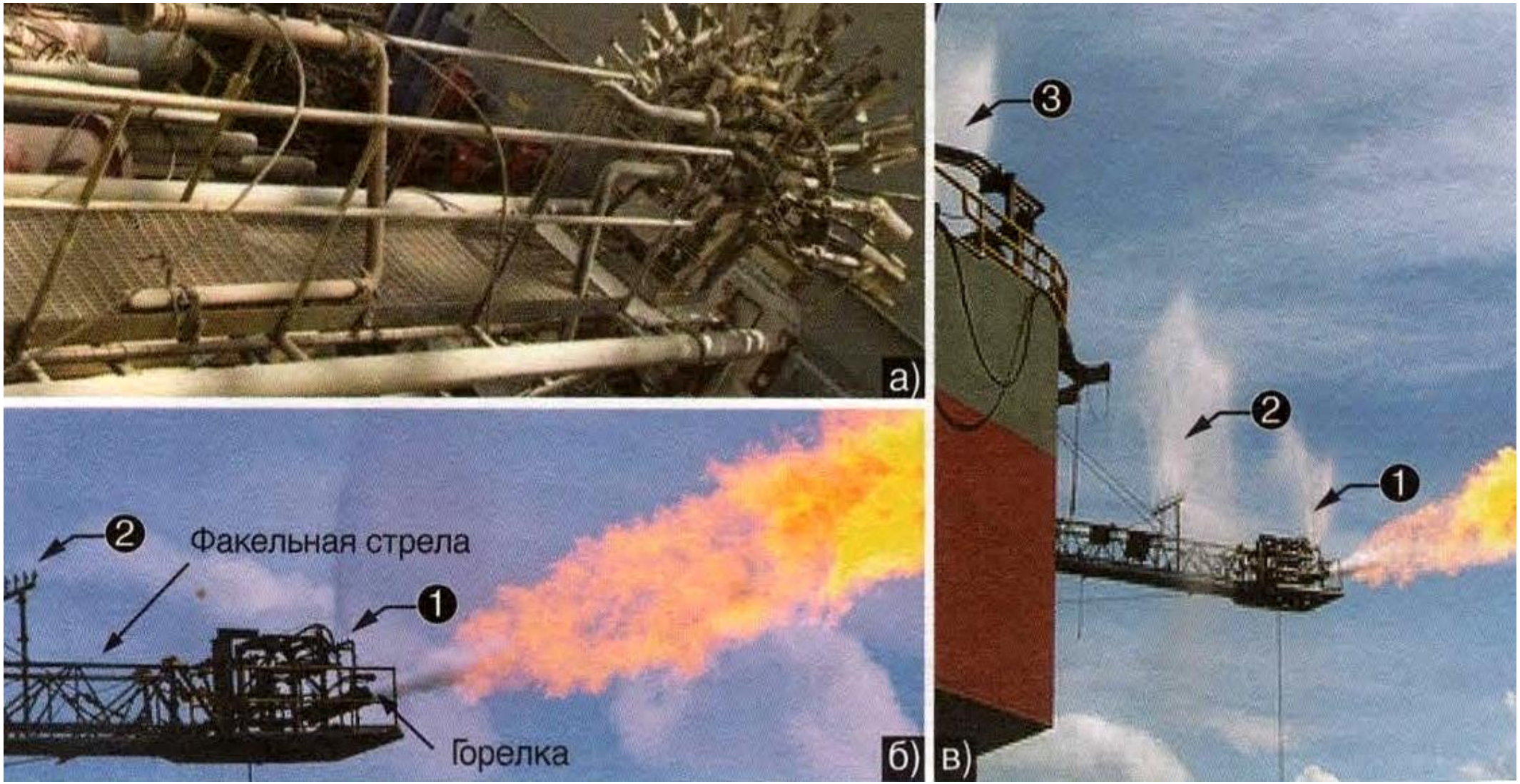
ПО ТИПУ КОНСТРУКЦИЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ГРУНТОМ

- С башмаками на каждой опоре
- Без башмаков
- С общим опорным матом

Распределение количества СПБУ по глубине моря



Испытание скважины с СПБУ

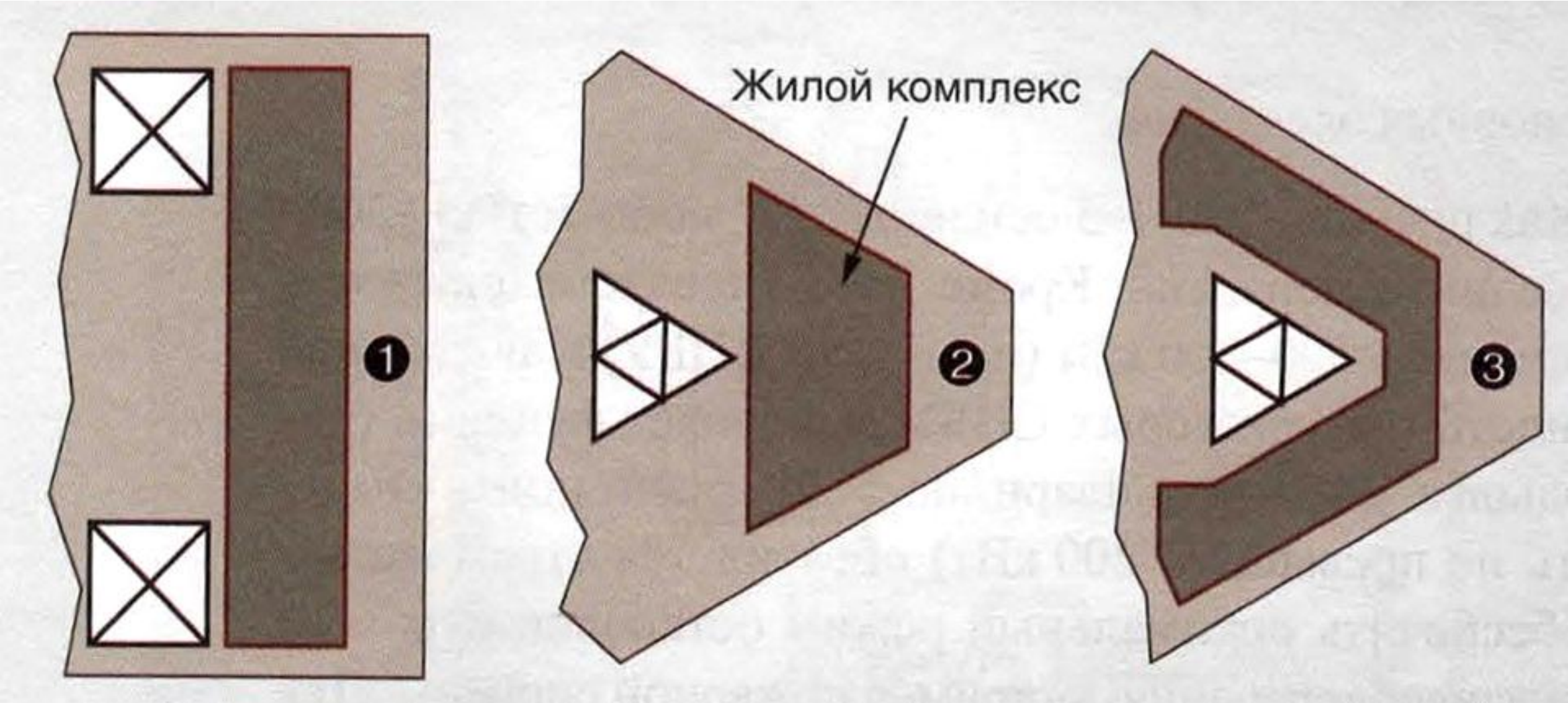


а) Горелка в сборе,

б, в) Работающая система водяной защиты – три группы сплинкеров (1,2,3)

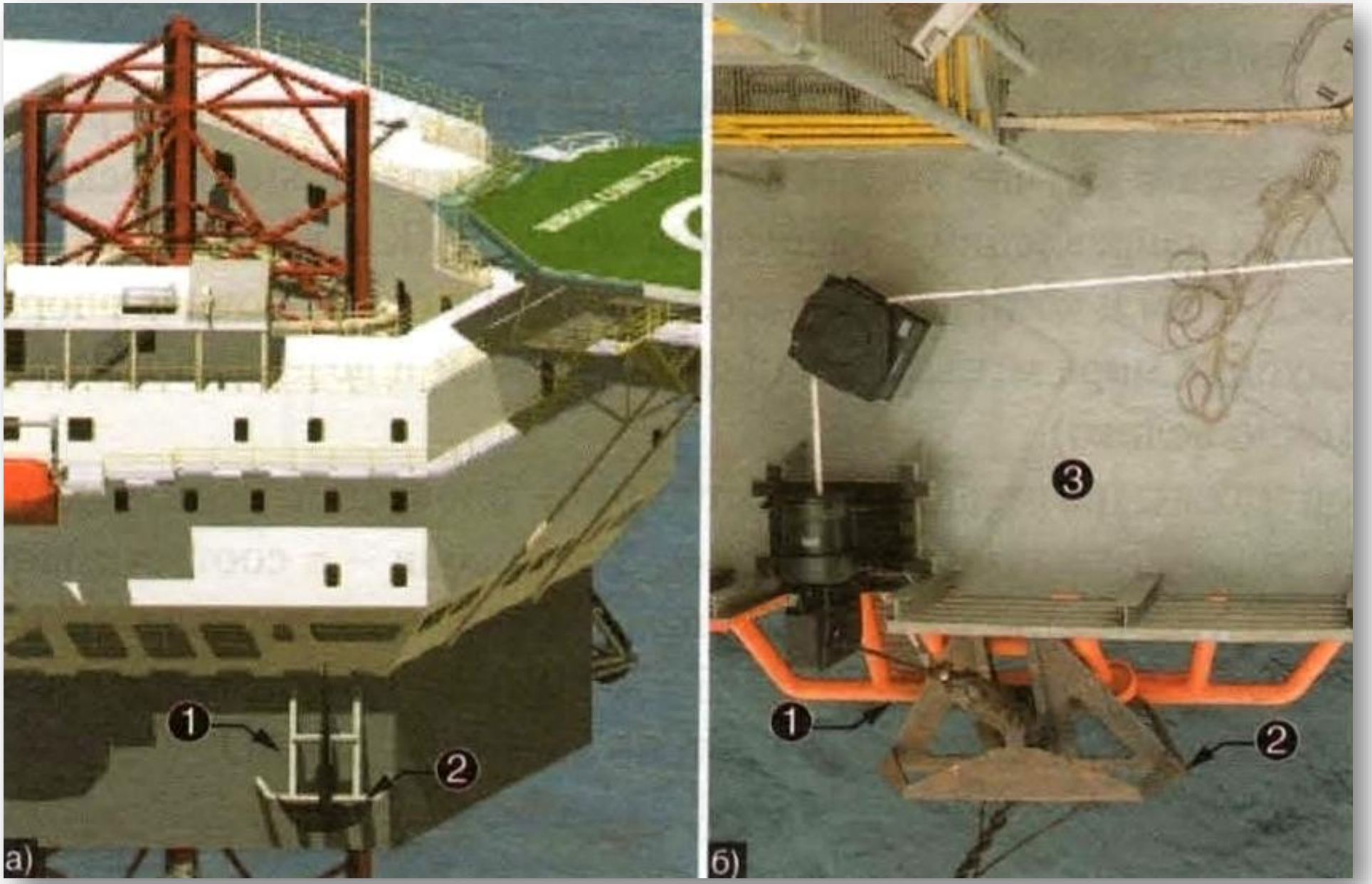
Форма жилого комплекса на СПБУ

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций



1 – Для прямоугольного корпуса; 2, 3 – Для треугольного корпуса

Якорное устройство СПБУ

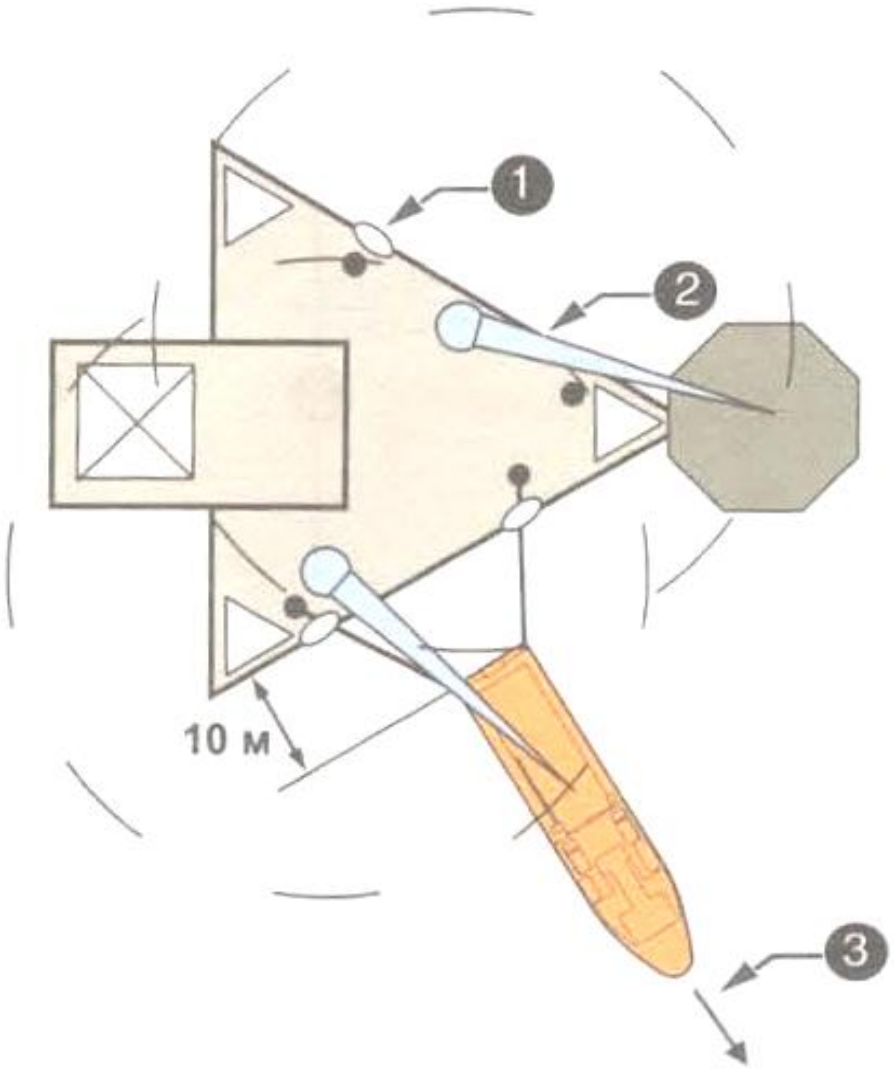


1. Кронштейн;
2. Якорь;
3. Палуба СПБУ.

Буксировка СПБУ при помощи ТБС

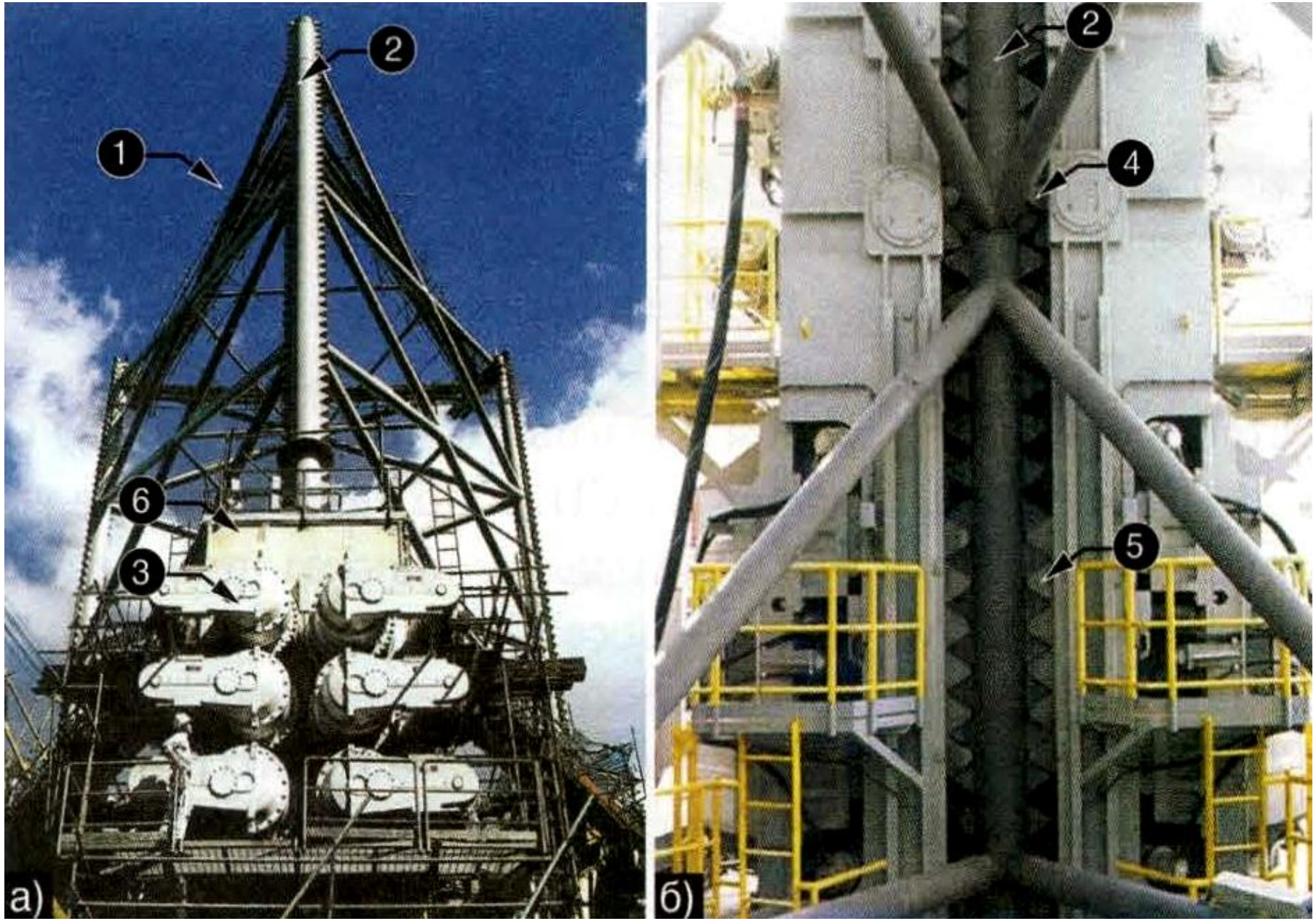
Буксировка СПБУ «сухим» способом

Бесконтактная швартовка судна обеспечения



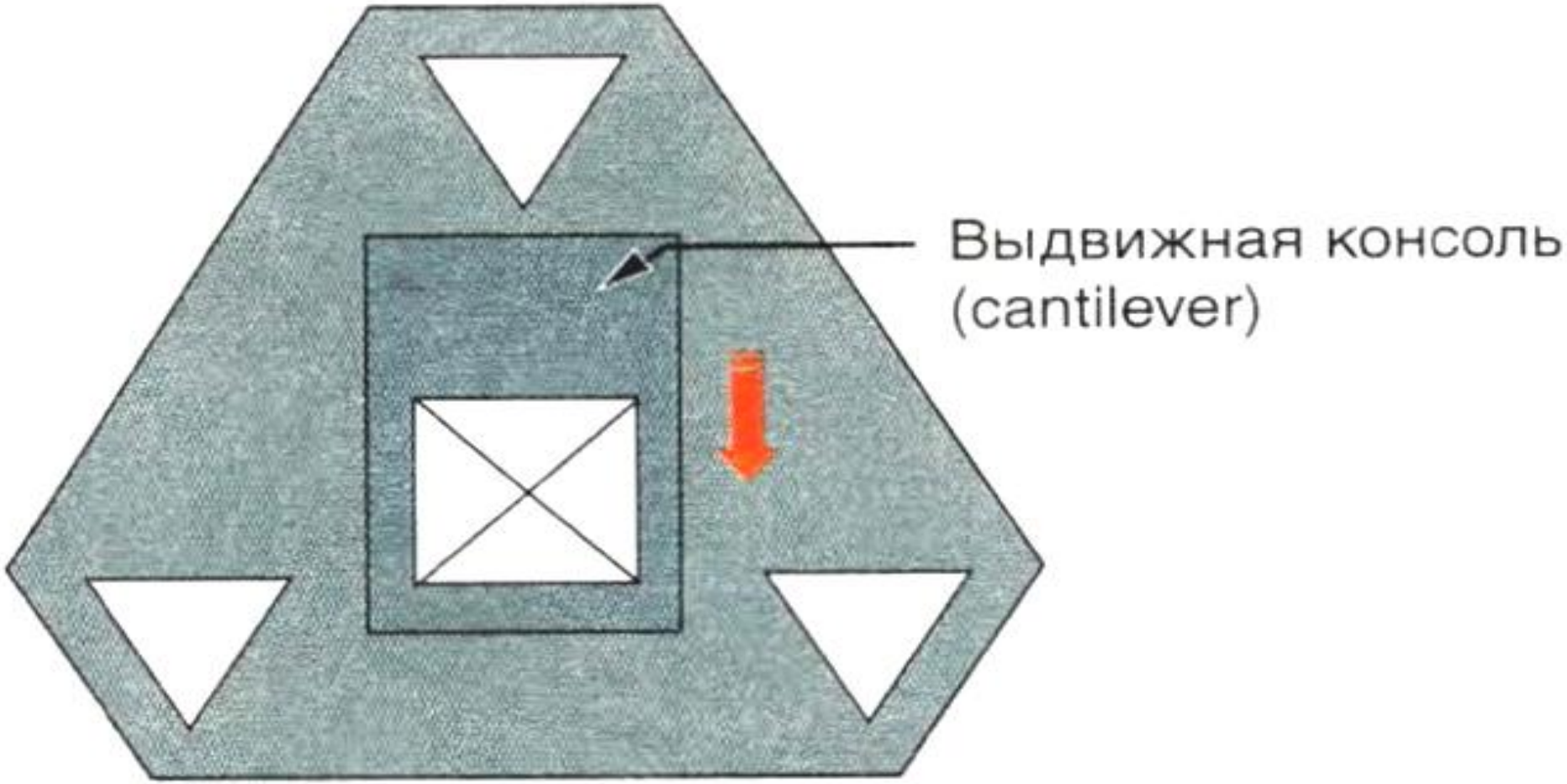
1. Швартовное устройство;
2. Кран;
3. Растягивающее усилие от работы винтов на малый ход.

Электромеханическое опорно-подъемное устройство

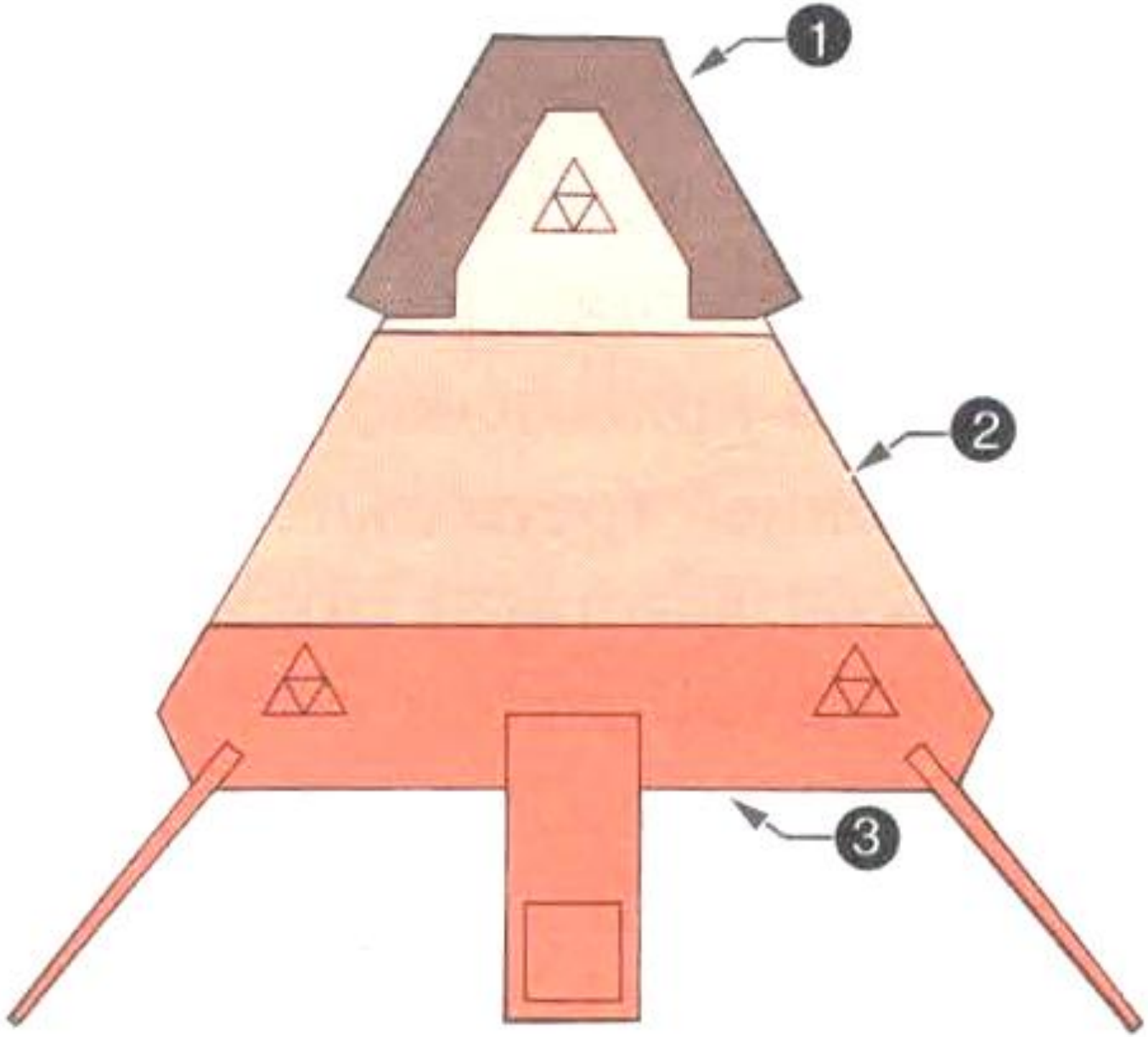


1. Опора;
2. Стойка опоры с зубчатой рейкой;
3. Редукторы;
4. Шестерня;
5. Стопор опоры;
6. Портал.

Современная форма корпуса СПБУ с кантилевером



Зоны безопасности СПБУ



1. Жилая, безопасная зона;
2. Промежуточная зона повышенной опасности;
3. Наиболее опасная зона.

Преимущества и недостатки СПБУ

Преимущества	Недостатки
1. Отсутствие перемещений при действии экстремальных параметров ветроволновых условий	1. Большая уязвимость в отношении сейсмических нагрузок при стоянке на точке
2. Возможность бурения эксплуатационных скважин с помощью надводных блок-кондукторов	2. В переходном режиме - крайняя чувствительность к физико-механическим характеристикам донных грунтов
	3. Неэкономичность эксплуатации при больших глубинах моря - сложность и дороговизна опорно-подъемных устройств.